时间与固定幅值分箱波形对比

16 种模拟波形，每种 20 次，每周期 10 箱；图示为其中一次。两种分箱共用滤波曲线。

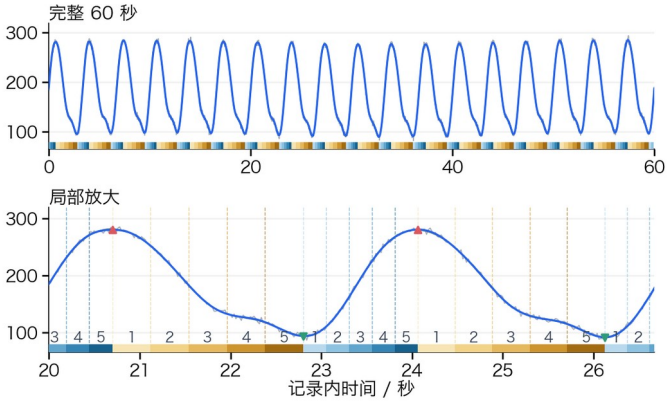
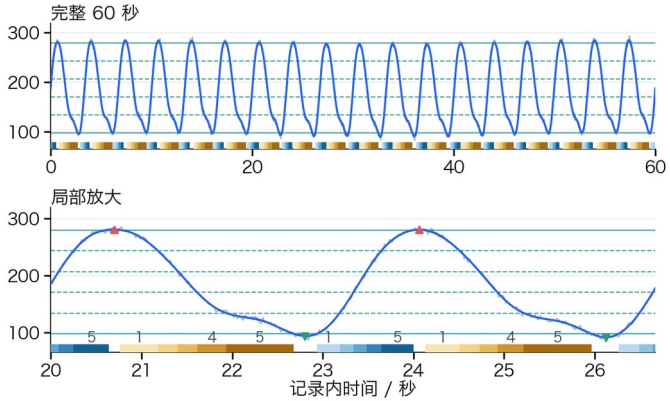
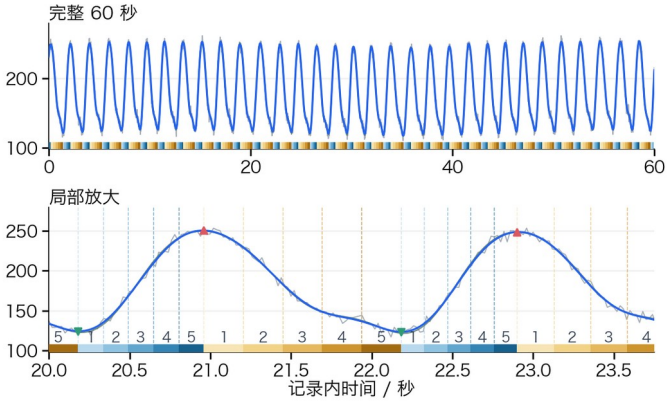
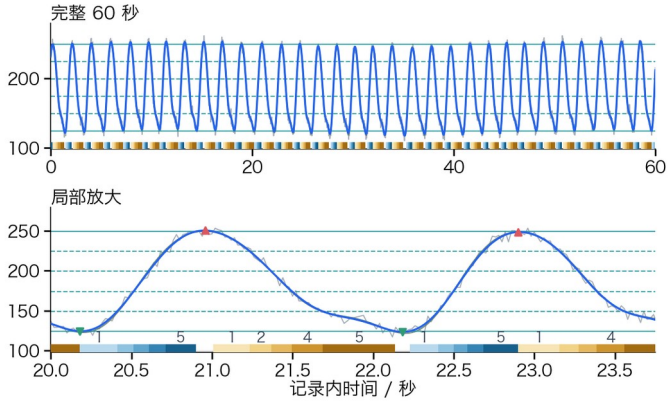
数据源：两条模拟曲线：一条未加入噪声、伪影，称为基础曲线；另一条在同一基础曲线上加入噪声、伪影，再进行滤波。

参考不一致率：将基础曲线与加入噪声、伪影后的滤波曲线，分别按同一种方式分箱，比较同一时刻的吸呼方向和箱号，统计不同的比例。时间分箱与时间分箱比，固定幅值分箱与固定幅值分箱比。

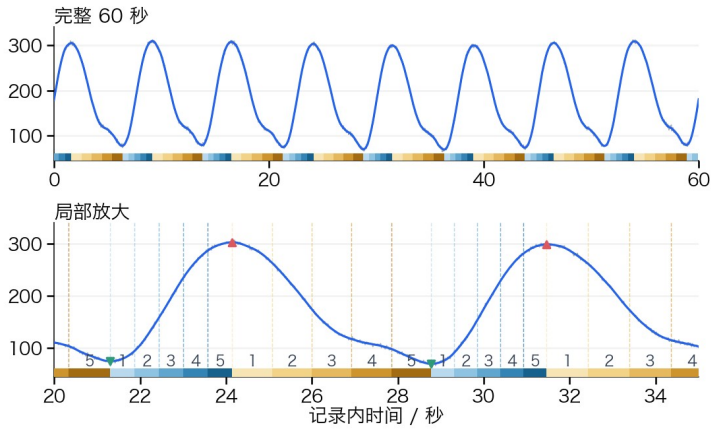
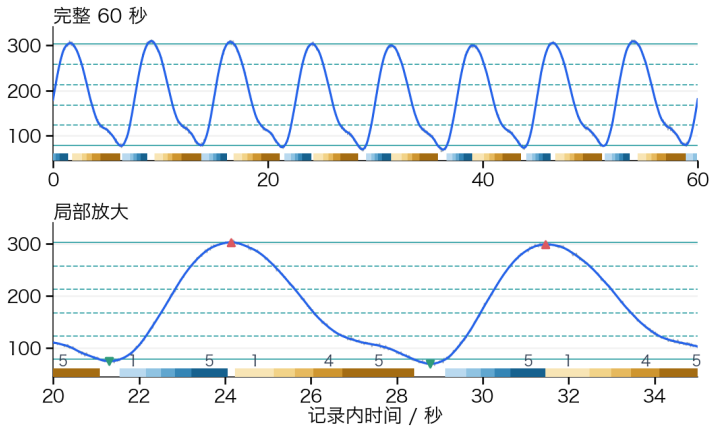
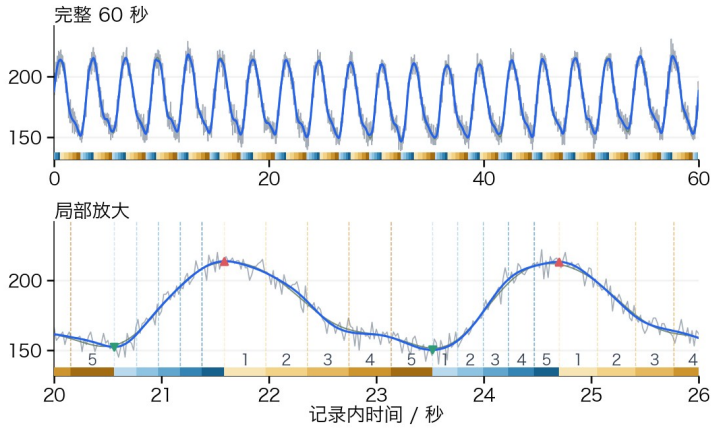
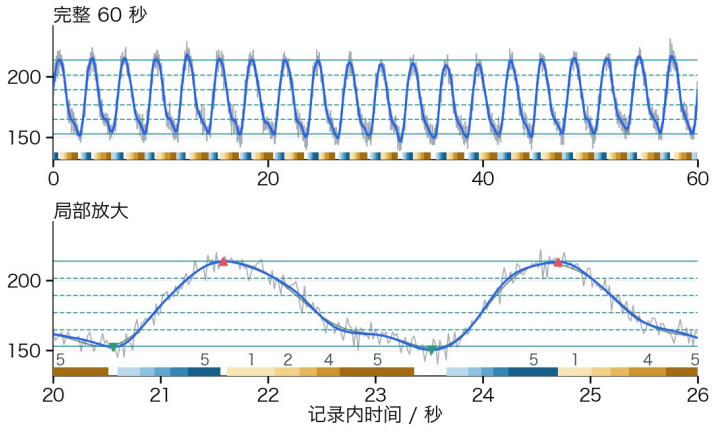
幅值跨度变化：比较上述两条曲线的幅值跨度，正值表示滤波后增大，负值表示缩小，取 20 次结果的平均值。跨度取数值从小到大排列后 95% 与 5% 位置的差值，减少极端值影响。

统计时排除已识别的伪影片段；分箱对比仅使用两种方式均已分箱、且基础曲线可确定吸呼方向的采样点。幅值对比不受分箱上下限限制。

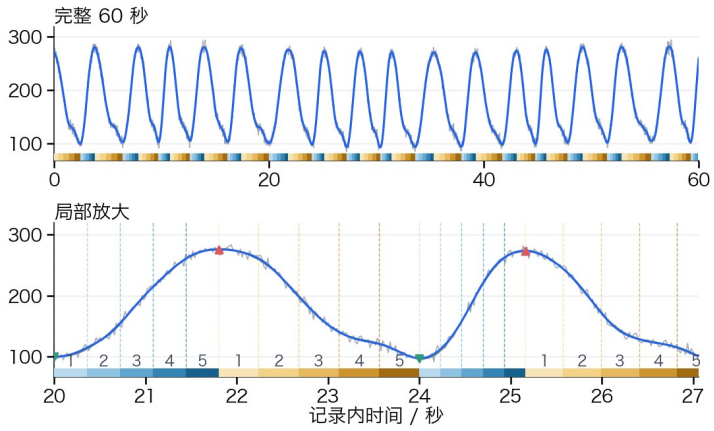
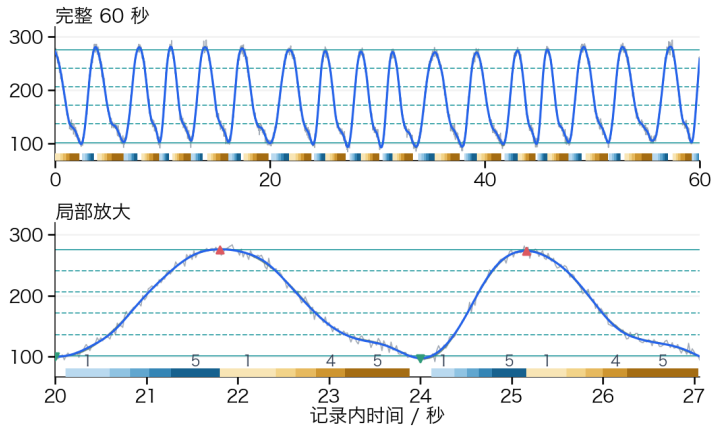
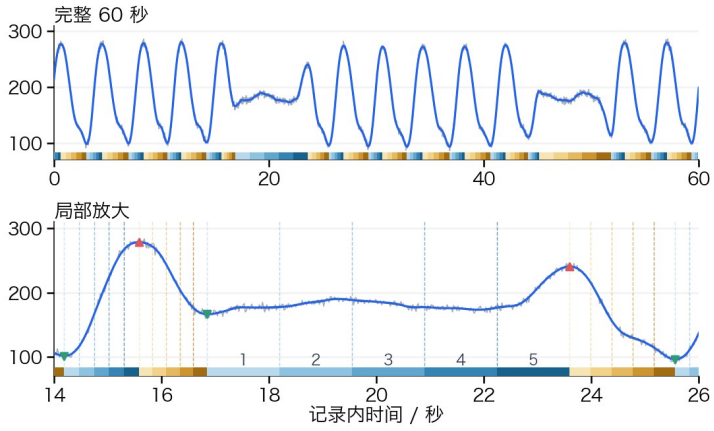
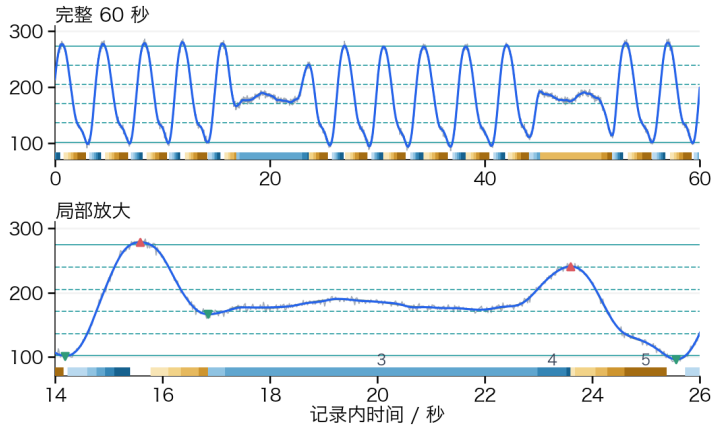
绿线：基础曲线；灰线：加入噪声、伪影后的曲线；蓝线：滤波曲线；橙虚线：被排除片段的滤波曲线。底部蓝带：吸气；黄带：呼气；空白：未分箱。竖／横虚线：分箱边界。

呼吸状态	时间分箱	固定幅值分箱	相对基础曲线 幅值跨度变化
正常呼吸	 参考不一致率 2.99%	 参考不一致率 2.14%	-0.01%
呼吸急促	 参考不一致率 3.81%	 参考不一致率 4.41%	-0.04%

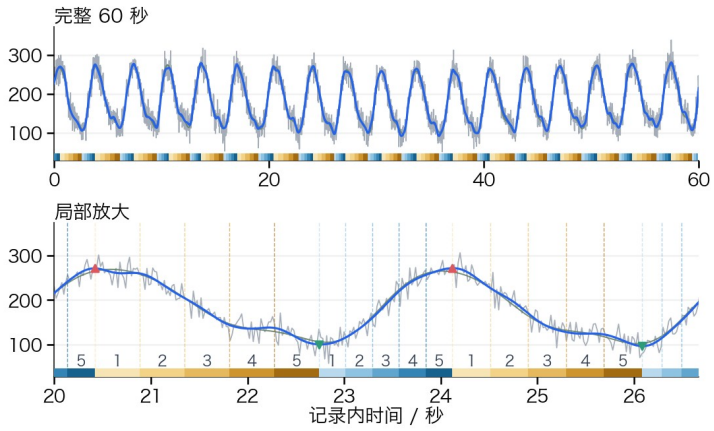
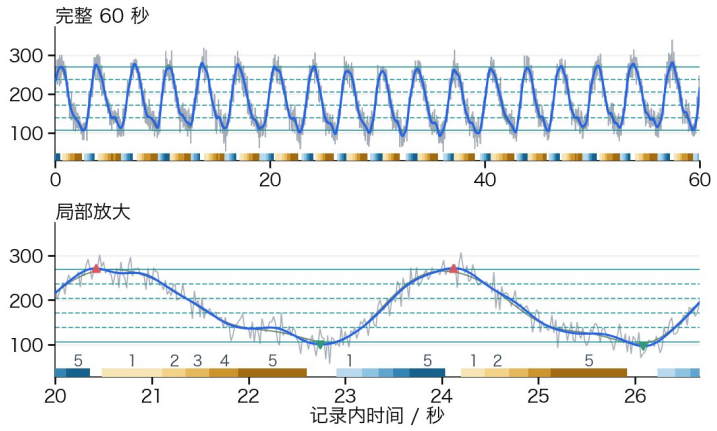
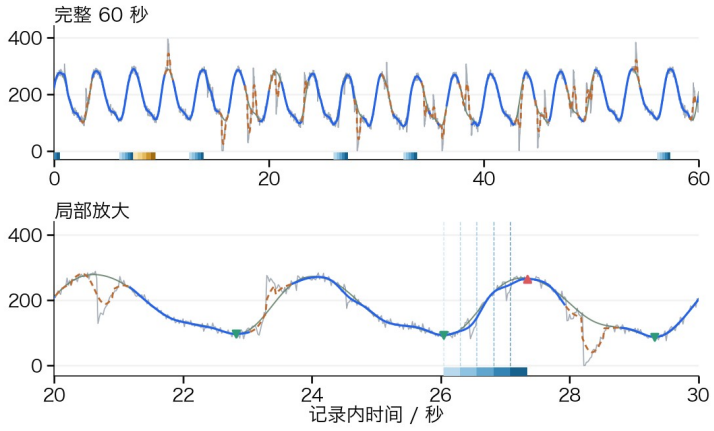
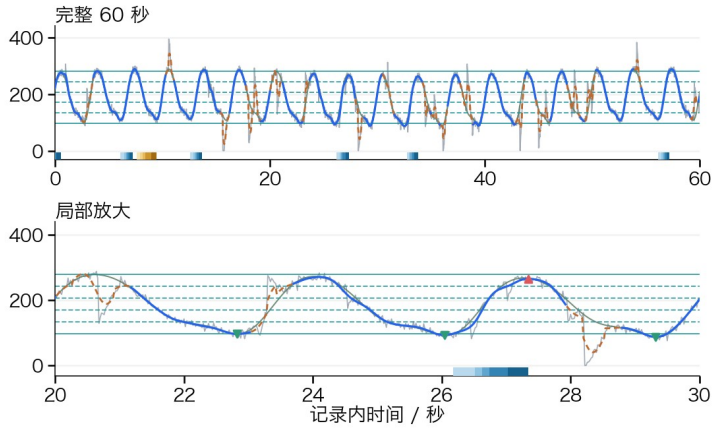
时间与固定幅值分箱波形对比 3 至 4

呼吸状态	时间分箱	固定幅值分箱	相对基础曲线 幅值跨度变化
呼吸过缓	 参考不一致率 2.98%	 参考不一致率 1.35%	+0.05%
浅呼吸	 参考不一致率 11.29%	 参考不一致率 9.65%	+0.27%

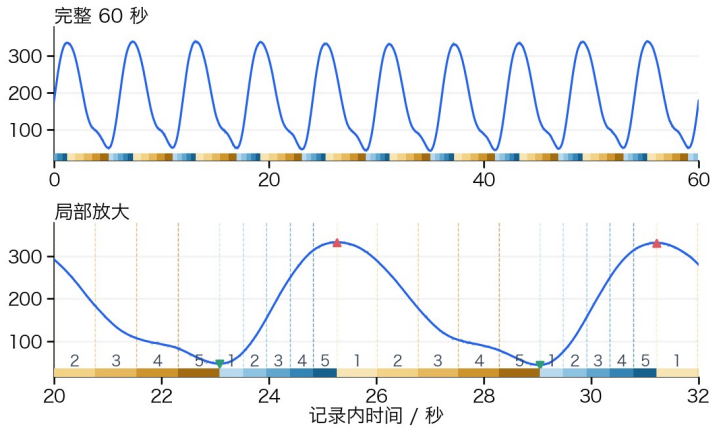
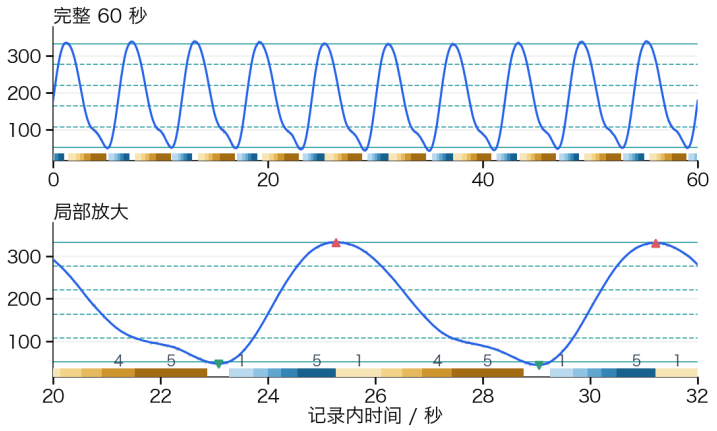
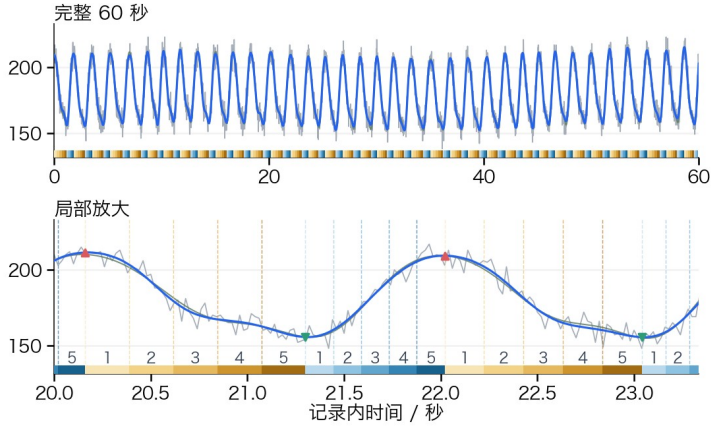
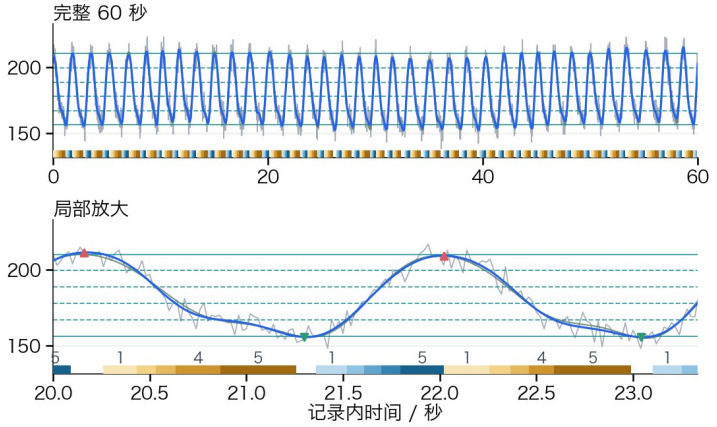
时间与固定幅值分箱波形对比 5 至 6

呼吸状态	时间分箱	固定幅值分箱	相对基础曲线幅值跨度变化
不规则呼吸	 参考不一致率 4.65%	 参考不一致率 3.55%	-0.10%
屏气与呼吸暂停	 参考不一致率 23.66%	 参考不一致率 11.30%	-0.08%

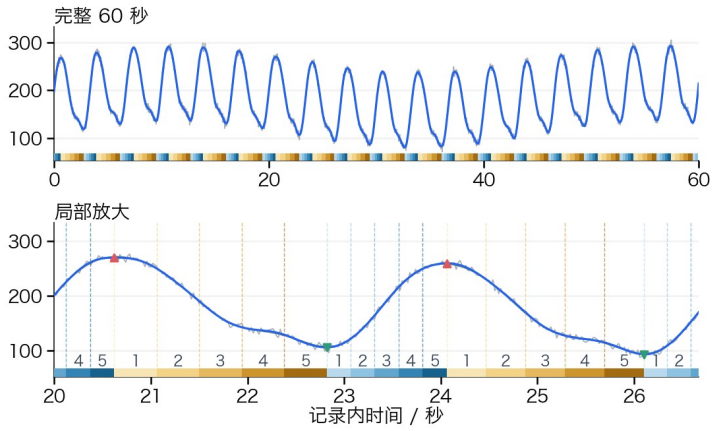
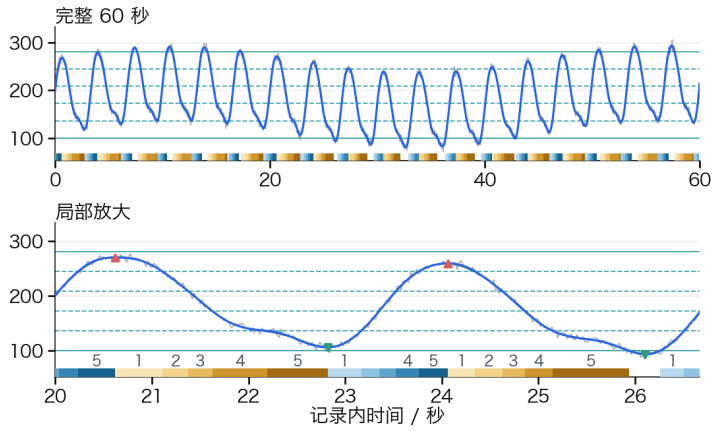
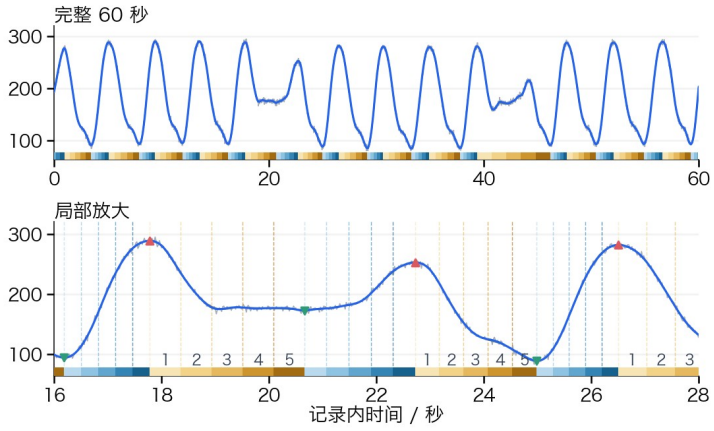
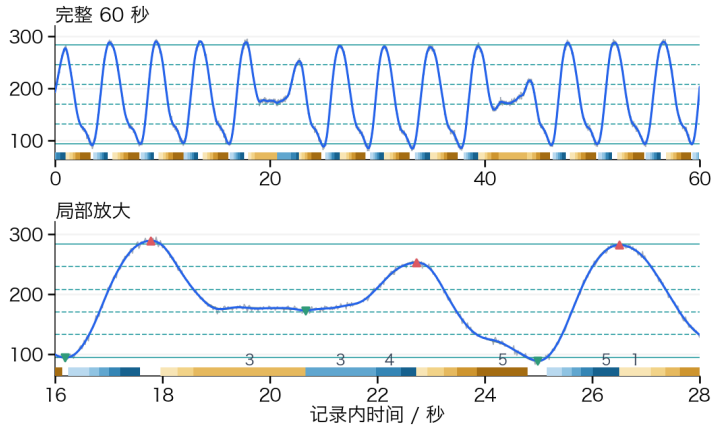
时间与固定幅值分箱波形对比 7 至 8

呼吸状态	时间分箱	固定幅值分箱	相对基础曲线幅值跨度变化
噪声干扰	 参考不一致率 15.71%	 参考不一致率 12.88%	+0.63%
体动伪影	 参考不一致率 11.95%	 参考不一致率 8.21%	+0.54%

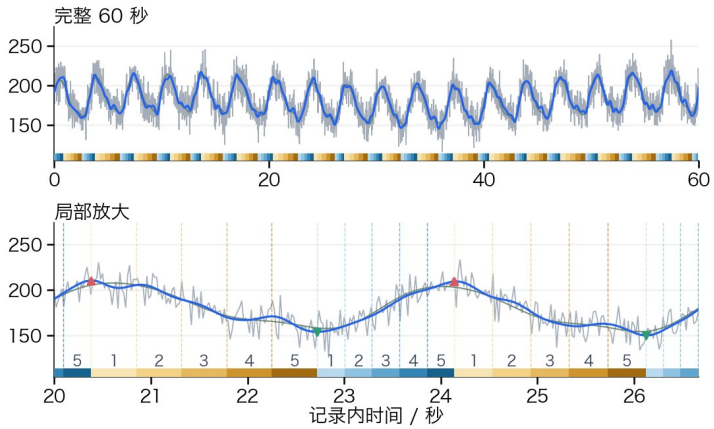
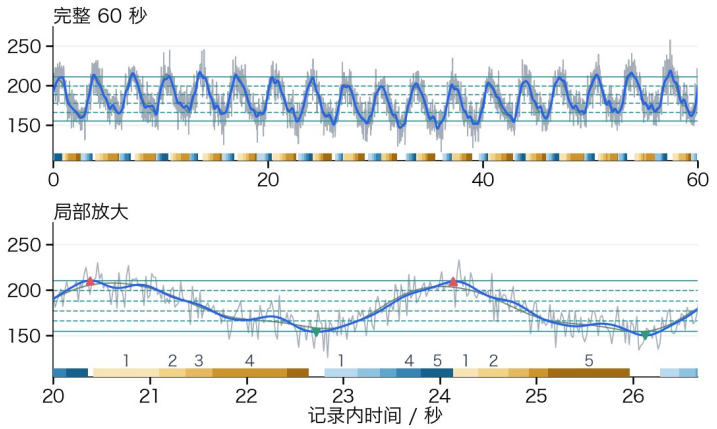
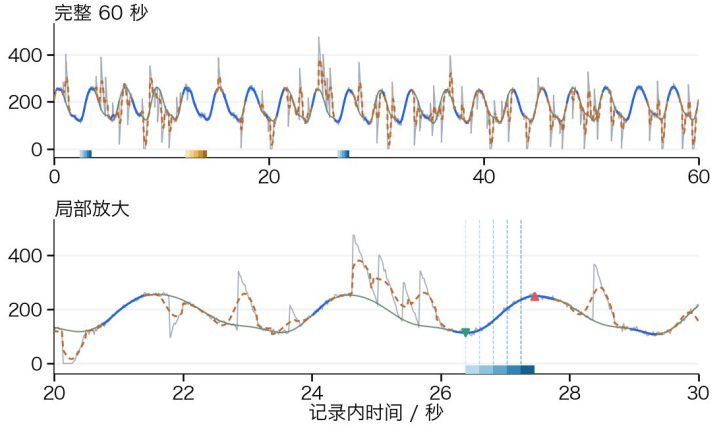
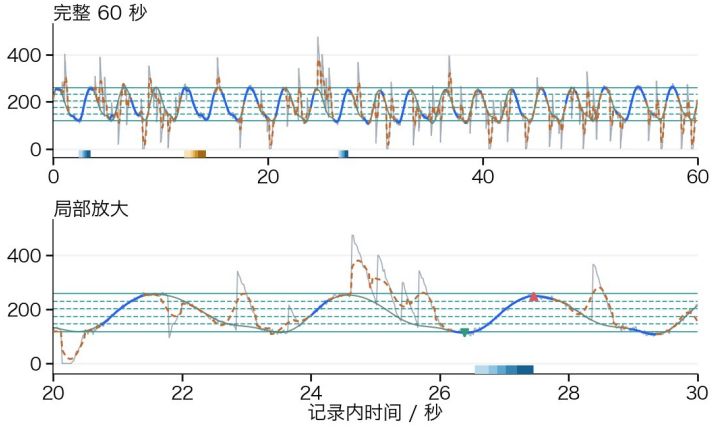
时间与固定幅值分箱波形对比 9 至 10

呼吸状态	时间分箱	固定幅值分箱	相对基础曲线幅值跨度变化
深呼吸	 参考不一致率 1.89%	 参考不一致率 1.27%	-0.03%
快速浅呼吸	 参考不一致率 9.52%	 参考不一致率 10.47%	+0.48%

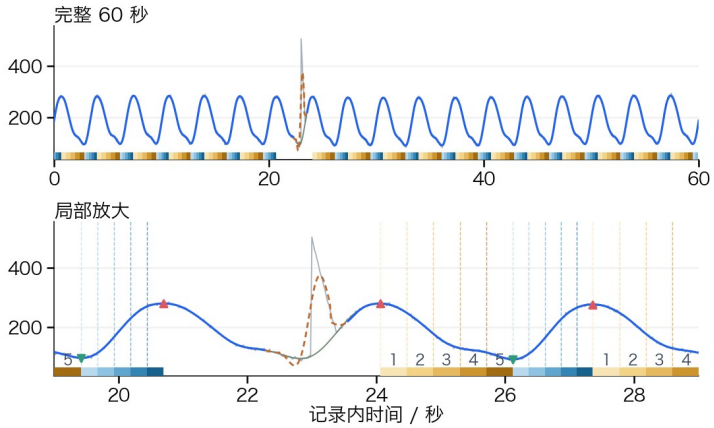
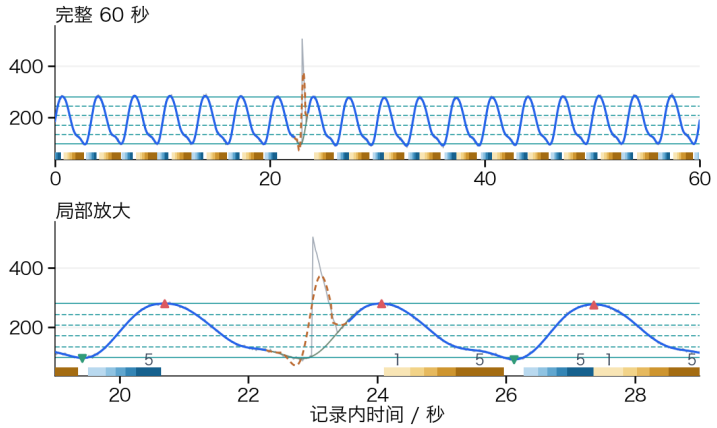
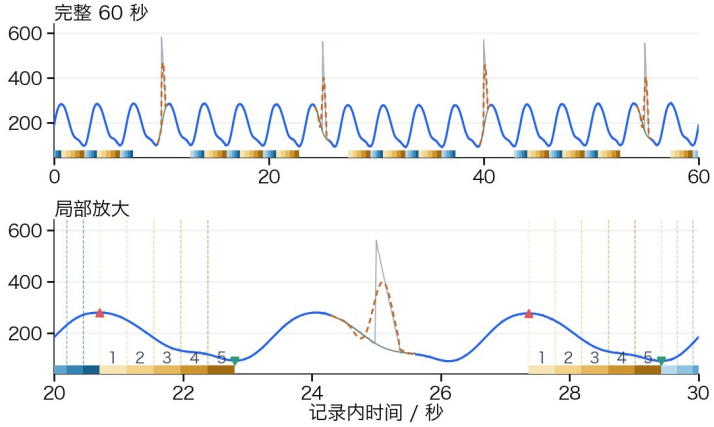
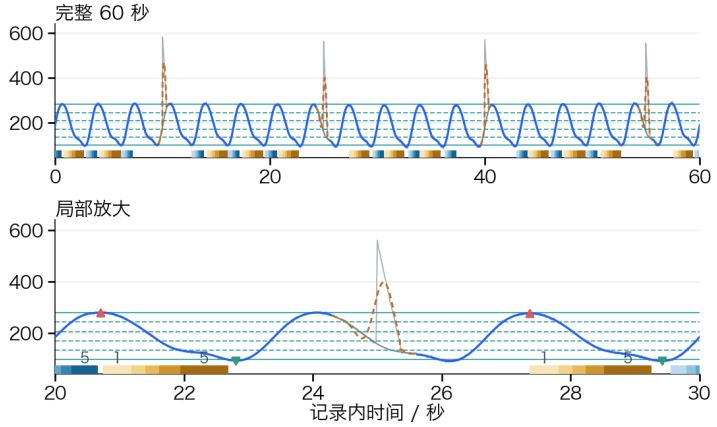
时间与固定幅值分箱波形对比 11 至 12

呼吸状态	时间分箱	固定幅值分箱	相对基础曲线幅值跨度变化
基线漂移	 参考不一致率 4.36%	 参考不一致率 3.31%	-0.09%
周期性减弱	 参考不一致率 18.91%	 参考不一致率 7.77%	-0.08%

时间与固定幅值分箱波形对比 13 至 14

呼吸状态	时间分箱	固定幅值分箱	相对基础曲线幅值跨度变化
低幅强噪声	 参考不一致率 28.75%	 参考不一致率 26.60%	+1.30%
密集咳嗽与冲击伪影 仅少量片段可对比分箱	 参考不一致率 11.76%	 参考不一致率 7.60%	+0.39%

时间与固定幅值分箱波形对比 15 至 16

呼吸状态	时间分箱	固定幅值分箱	相对基础曲线幅值跨度变化
单次局部咳嗽	 参考不一致率 3.05%	 参考不一致率 2.14%	+0.03%
间歇局部咳嗽	 参考不一致率 3.04%	 参考不一致率 2.23%	+0.04%